

7. 연속함수 $f(x)$ 가 $f(x)+f(-x)=\ln(\cos\pi x)$ 를 만족할 때,

$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)dx$ 의 값을 구하면?

- ① $-\frac{1}{2}\ln 2$ ② $-\ln 2$
 ③ $-\ln \pi$ ④ $-\ln \frac{\pi}{2}$

8. 다음은 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 의 근사값을 구하는 방법이다.

구간 $[a, b]$ 를 길이가 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ 로 같은 n 개의
 부분구간 $[x_{i-1}, x_i]$ 으로 나누면, $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i)\Delta x$ 이다.
 여기서 $\bar{x}_i = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i)$ 는 부분구간 $[x_{i-1}, x_i]$ 의 중점이다.

$n=4$ 에 대하여 정적분 $\int_{-0.5}^{3.5} \frac{x^2}{x^2+1}dx$ 의 값을 소수점 아래 첫째 자리까지 근사하면?

- ① 2.2 ② 2.4
 ③ 2.6 ④ 2.8

9. 모든 자연수 n 에 대하여 함수 $f_n(x)$ 를 열린 구간 $(0, \infty)$ 에서

$f_1(x)=\ln x$, $f_{n+1}(x)=\ln x + \frac{1}{2}\int_1^e \frac{f_n(t)}{t}dt$ 와 같이 정의할 때,

극한으로 정의된 함수 $G(x)=\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 를 생각하자. 이때,

$G(\sqrt{e})$ 의 값은?

- ① -1 ② 2
 ③ -2 ④ 1

10. 적분 $\int_0^\infty \frac{1}{2x} \left(\tan^{-1}(2026x) - \tan^{-1}(x) \right) dx$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{\ln 2026}{2}$ ② $\frac{\ln 2026}{4}$
 ③ $\frac{\pi \ln 2026}{2}$ ④ $\frac{\pi \ln 2026}{4}$

11. 극한 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{8n}\right) \frac{1}{n}$ 의 값을 구하면?

(단, $f(x) = \frac{1}{1 + \tan^4 x}$)

- ① 1 ② $\frac{1}{3}$
 ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{5}$

12. 극한 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n+k}}{n^2} \cos\left(\frac{\pi k}{2n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right)$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi^2}$ ② π
 ③ $\frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{1}{\pi} - \frac{1}{\pi^2}$

13. 급수 $1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots$ 의 수렴값을 포함하는 구간을 고르면?

(힌트 : $\int_3^\infty \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{18}$ 의 값을 이용)

① $\left[\frac{247}{216}, \frac{255}{216} \right]$ ② $\left[\frac{255}{216}, \frac{263}{216} \right]$

③ $\left[\frac{263}{216}, \frac{271}{216} \right]$ ④ $\left[\frac{271}{216}, \frac{278}{216} \right]$

14. 극한 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(3n)!}{(2n)!n^n} \right)^{\frac{1}{n}}$ 의 값을 구하면?(연세대)

① $\frac{4}{e}$ ② $\frac{9}{2e}$

③ $\frac{16}{3e}$ ④ $\frac{27}{4e}$



장황수학

15. $-2x \leq f(x) \leq x\sqrt{1+x^2}$, $0 \leq x \leq 2$ 를 만족하는

모든 적분가능 함수 f 에 대하여, $\int_0^2 |f(x)| dx$ 의 최댓값은?

① $\frac{1}{3}(5\sqrt{5}-1)$ ② 4

③ $\frac{1}{3}(5\sqrt{5}+1)$ ④ $\frac{10}{3}$